HUẤN LUYỆN VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

Họ tên: …… Mã SV: ……

ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

Câu 1. Cho kết quả phân lớp của một mô hình phân lớp 3 lớp A, B, C như sau:

Nhãn thực: $A, B, C, A, B, C, A, B, C, A$
Nhãn dự đoán: $A, C, C, B, B, A, A, B, C, C$
Anh/chị hãy:

a) Lập ma trận nhầm lẫn cho ba lớp A, B, C.

b) Tính accuracy tổng thể của mô hình.

c) Tính precision, recall và f1-score cho từng lớp A, B, C.

Câu 2. Cho kết quả phân lớp của một mô hình **phân lớp nhị phân** với nhãn **Positive (P)** và **Negative (N)** như sau:

Nhãn thực:$P, N, P, P, N, N, P, N, P, N$

Nhãn dự đoán:$P, N, N, P, P, N, P, N, N, P$

Anh/chị hãy:

a) Lập **ma trận nhầm lẫn** cho mô hình trên.

b) Xác định các giá trị **TP, FP, FN, TN**.

c) Tính **Accuracy, Precision, Recall và F1-score** của mô hình.

Câu 3. Cho tập dữ liệu sau, trong đó thuộc tính play là thuộc tính phân lớp:

STT	outlook	temperature	humidity	windy	play
1	sunny	85.0	85.0	FALSE	no
2	sunny	80.0	90.0	TRUE	no
3	overcast	83.0	86.0	FALSE	yes
4	rainy	70.0	96.0	FALSE	yes
5	rainy	68.0	80.0	FALSE	yes
6	rainy	65.0	70.0	TRUE	no
7	overcast	64.0	65.0	TRUE	yes
8	sunny	72.0	95.0	FALSE	no
9	sunny	69.0	70.0	FALSE	yes
10	rainy	75.0	80.0	FALSE	yes
11	sunny	75.0	70.0	TRUE	yes
12	overcast	72.0	90.0	TRUE	yes
13	overcast	81.0	75.0	FALSE	yes
14	rainy	71.0	91.0	TRUE	no

Xét Decision List (danh sách luật quyết định) sau:

+ Nếu outlook = overcast → play = yes

+ Nếu windy = TRUE → play = no

+ Nếu outlook = sunny → play = no

+ Ngược lại → play = yes

Yêu cầu:

(a) Sử dụng decision list trên để **dự đoán nhãn play** cho toàn bộ các mẫu trong tập dữ liệu.

(b) Xây dựng **ma trận nhầm lẫn (confusion matrix)** cho kết quả phân lớp (với lớp dương là *play = yes*).

(c) Tính các chỉ số đánh giá sau: Accuracy, Precision, Recall (Sensitivity), Specificity, F1-score. Trình bày rõ cách tính và kết quả cho từng chỉ số.

Câu 4. Cho **ma trận nhầm lẫn (confusion matrix)** sau:

	Dự đoán: NO	**Dự đoán: YES**	**Tổng**
Thực tế: NO	TN = 50	FP = 10	60
Thực tế: YES	FN = 5	TP = 100	105
Tổng	55	110	165

Yêu cầu

Dựa trên ma trận nhầm lẫn trên, hãy tính các chỉ số đánh giá sau:

- Accuracy (Độ chính xác)
- Misclassification rate (Tỷ lệ phân loại sai)
- True Positive Rate (TPR)
- False Positive Rate (FPR)
- True Negative Rate (TNR)
- Precision
- Recall
- Sensitivity
- Specificity
- Prevalence

Trình bày rõ công thức và kết quả cho từng chỉ số.

KHÁI NIỆM MÁY HỌC CƠ BẢN

1. Trình bày các phương pháp học được giới thiệu.
2. Định nghĩa giả thuyết (hypothesis) và không gian giả thuyết (hypothesis space).
3. Phân biệt biến dự báo (predictor variables) và biến mục tiêu (target variable).
4. Hàm mục tiêu (target function) là gì?
5. Định nghĩa học khái niệm (concept learning).
6. Khái niệm (concept) được hiểu như thế nào trong học khái niệm?
7. Nêu ba thành phần cần thiết của một bài toán học khái niệm.
8. Trình bày cách biểu diễn một giả thuyết.
9. Định nghĩa phép quy nạp và thiên lệch quy nạp (inductive bias).
10. Nêu ba loại sai số dự đoán được trình bày.
11. Giải thích sự đánh đổi giữa bias và variance.
12. Phân biệt overfitting và underfitting.
13. Phân biệt tham số mô hình (model parameters) và siêu tham số (hyperparameters).

HUẤN LUYỆN VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

14. Trình bày các phương pháp lấy mẫu lại (re-sampling) dùng trong lựa chọn và đánh giá mô hình.

15. Trình bày khái quát các learning frameworks được giới thiệu trong chương.

Câu 5. Học khái niệm và tìm kiếm không gian giả thuyết.

Cho tập dữ liệu huấn luyện gồm 6 mẫu sau. Thuộc tính đích là Elephant.

S.No.	Horns	Tail	Tusks	Paws	Fur	Color	Hooves	Size	Elephant
1	No	Short	Yes	No	No	Black	No	Big	Yes
2	No	Short	No	No	No	Brown	No	Medium	Yes
3	Yes	Short	No	No	No	Brown	Yes	Medium	No
4	No	Short	Yes	No	No	Black	No	Medium	Yes
5	No	Long	No	Yes	Yes	White	No	Medium	No
6	No	Short	Yes	Yes	Yes	Black	No	Big	Yes

a) Xác định tập thuộc tính đầu vào, thuộc tính đích và biểu diễn một giả thuyết h cho bài toán trên.

b) Xác định giả thuyết tổng quát nhất và giả thuyết cụ thể nhất.

c) Áp dụng thuật toán Find-S và trình bày giả thuyết sau mỗi mẫu dương.

d) Cho biết giả thuyết cuối cùng thu được bởi Find-S.

e) Áp dụng Candidate Elimination để xây dựng biên cụ thể S và biên tổng quát G; trình bày S và G sau mỗi mẫu.

f) Từ S và G, mô tả version space của tập dữ liệu.

Câu 3. Tìm giả thuyết nhất quán trên dữ liệu triệu chứng Covid-19.

Cho tập dữ liệu mô tả triệu chứng và kết quả xét nghiệm Covid-19 như sau:

S.No.	Fever	Cough	Throat_Pain	Body_Pain	Covid-19
I1	N	Y	Y	Y	Positive
I2	Y	Y	Y	Y	Positive
I3	Y	N	Y	Y	Positive
I4	N	Y	N	N	Negative
I5	Y	Y	Y	N	Positive
I6	N	N	N	Y	Negative
I7	N	N	N	N	Negative

a) Xác định không gian đầu vào, biến mục tiêu và dạng biểu diễn giả thuyết phù hợp.

b) Tìm một giả thuyết nhất quán với các mẫu dương bằng Find-S.

c) Sử dụng nguyên tắc generalization/specialization để xác định các giả thuyết nhất quán với cả mẫu dương và mẫu âm.

d) Biểu diễn version space bằng hai biên S và G.

e) Dùng giả thuyết thu được để giải thích cách phân loại một mẫu mới chưa quan sát.

Câu 4. Đánh giá mô hình và các khái niệm của lý thuyết học.

a) Phân biệt training error (in-sample/empirical error) và test error (out-of-sample/generalization error).

b) Định nghĩa sample error của giả thuyết và true error của giả thuyết.

c) Trình bày nguyên lý của Holdout, K-fold Cross-Validation, Stratified K-fold Cross-Validation và Leave-One-Out Cross-Validation (LOOCV).

d) Giải thích vì sao cross-validation được dùng trong lựa chọn và tinh chỉnh mô hình.

e) Trình bày ý nghĩa của PAC (Probably Approximately Correct) learning.

f) Phân biệt sample complexity và computational complexity.

g) Nêu ý nghĩa của Hoeffding's inequality trong việc liên hệ in-sample error và out-of-sample error.

h) Định nghĩa VC dimension và cho biết vai trò của VC dimension đối với không gian giả thuyết vô hạn.

---o0o---

(Hết)